

Návrhový vzor Mediator

Cíl úkolu

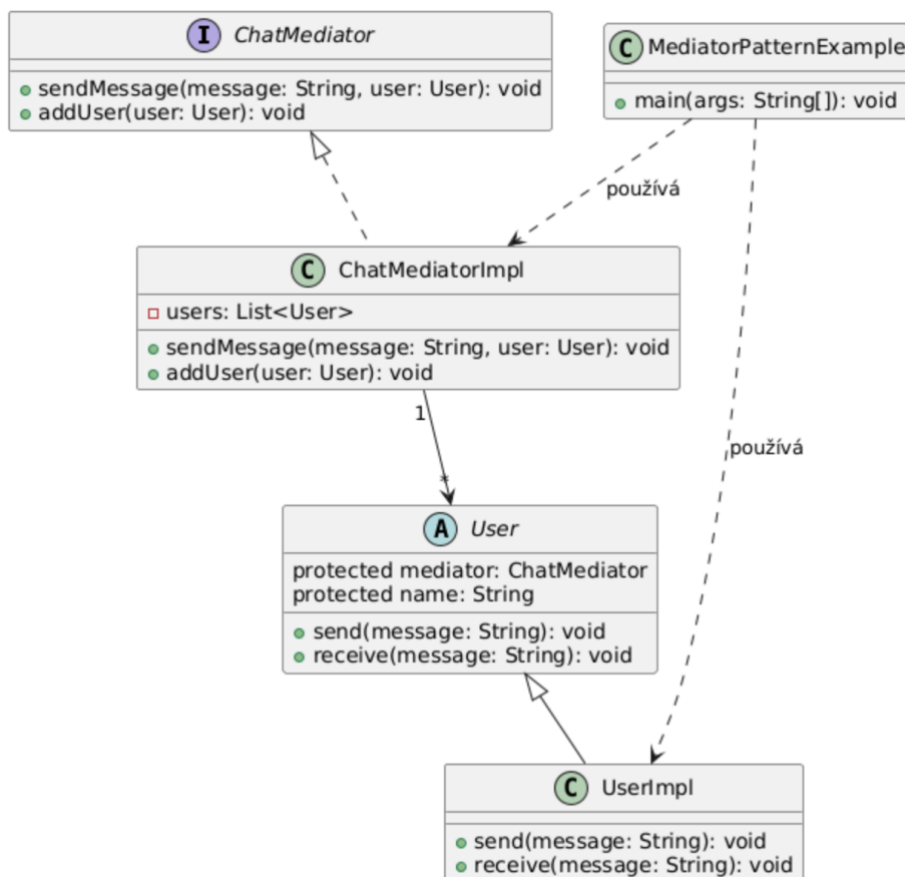
Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Mediator** v jazyce Java. Vaším úkolem bude navrhnout a implementovat jednoduchý chatový systém, kde budou uživatelé komunikovat prostřednictvím mediátora. Mediátor bude sloužit jako centrální bod, který přeposílá zprávy mezi uživateli v chatu.

Popis systému

Vaše implementace bude obsahovat následující třídy:

1. **ChatMediator** – Rozhraní, které definuje metody pro přeposílání zpráv mezi uživateli:
 - `sendMessage(message: String, user: User): void`: Posílá zprávu všem uživatelům kromě odesílatele.
 - `addUser(user: User): void`: Přidá uživatele do chatu.
2. **ChatMediatorImpl** – Konkrétní implementace `ChatMediator`, která obsahuje seznam uživatelů a distribuuje zprávy mezi uživateli.
3. **User** – Abstraktní třída reprezentující uživatele v chatu. Obsahuje referenci na mediátora a atribut `name`. Definuje metody:
 - `send(message: String): void`: Odesílá zprávu přes mediátora.
 - `receive(message: String): void`: Přijímá zprávu od mediátora.
4. **UserImpl** – Konkrétní implementace třídy `User`, která umožňuje uživateli posílat a přijímat zprávy prostřednictvím mediátora.
5. **MediatorPatternExample** – Hlavní třída (klient), která obsahuje metodu `main`. V této třídě budou vytvořeni uživatelé, přidáni do chatu a bude simulována jejich komunikace.

Diagram tříd (UML):



Požadavky na implementaci

1. **Implementujte jednotlivé třídy podle UML diagramu:**
 - Každá třída (ChatMediatorImpl, User, UserImpl, MediatorPatternExample) by měla implementovat metody uvedené v diagramu a simulovat jejich funkce.
2. **Implementujte třídu ChatMediator:**
 - Definujte metody sendMessage a addUser pro správu uživatelů a přeposílání zpráv.
3. **Implementujte třídu User:**
 - Definujte abstraktní metody send a receive, které umožní odesílání a přijímání zpráv.
4. **Implementujte třídy ChatMediatorImpl a UserImpl:**
 - **ChatMediatorImpl** – implementuje ChatMediator, uchovává seznam uživatelů a předává zprávy všem uživatelům kromě odesílatele.
 - **UserImpl** – implementuje User, umožňuje posílat zprávy prostřednictvím mediátora a přijímat zprávy.
5. **Vytvořte hlavní třídu MediatorPatternExample:**
 - Vytvořte instance uživatelů, přidejte je do chatu prostřednictvím mediátora a otestujte, jak funguje jejich komunikace.

Specifikace metod

- **ChatMediator**
 - sendMessage(message: String, user: User): void – Posílá zprávu všem uživatelům kromě odesílatele.
 - addUser(user: User): void – Přidá uživatele do chatu.
- **User**
 - send(message: String): void – Odesílá zprávu přes mediátora.
 - receive(message: String): void – Přijímá zprávu od mediátora.
- **ChatMediatorImpl**
 - sendMessage(message: String, user: User): void – Odesílá zprávu ostatním uživatelům.
 - addUser(user: User): void – Přidá uživatele do chatu.
- **UserImpl**
 - send(message: String): void – Odesílá zprávu přes mediátora.
 - receive(message: String): void – Přijímá zprávu od mediátora.

```
public class MediatorPatternExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        ChatMediator mediator = new ChatMediatorImpl();  
  
        User user1 = new UserImpl(mediator, name: "Petr");  
        User user2 = new UserImpl(mediator, name: "Anna");  
        User user3 = new UserImpl(mediator, name: "Jan");  
        User user4 = new UserImpl(mediator, name: "Eva");  
  
        mediator.addUser(user1);  
        mediator.addUser(user2);  
        mediator.addUser(user3);  
        mediator.addUser(user4);  
  
        user1.send("Ahoj všichni!");  
    }  
}
```